皮肉の核の分析および自動抽出手法

Sarcasm Nucleus Analysis and Automatic Extraction

魚住 惟[1*]　内田 ゆず[2]　荒木 健治[1]

Yui Uozumi[1]　Yuzu Uchida[2]　Kenji Araki[1]

[1] 北海道大学大学院情報科学研究科
[1] Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[2] 北海学園大学
[2] Hokkai-Gakuen University

Abstract: 皮肉は表層の言語情報と発話者の意図が一致しないため，その検出は文章理解における難しい課題の一つである．そのため，皮肉を検出する研究が多く行われている．しかし，皮肉に対する応答を生成するなど，検出した皮肉に対してアプローチする研究はあまり見受けられない．皮肉に対する適切な応答を生成するためには，どこが皮肉の核であるかを特定することが重要であると考えられる．そこで我々は，人手による皮肉の核のタグ付けを行い，その特徴を分析した．また，その結果を用いて，皮肉の核の自動抽出手法を構築した．

1. はじめに

皮肉とは，本来の意図とは異なる表現をすることによって，自分の意図を遠回しに相手に伝えることである．大辞林では，「相手の欠点や弱点を意地悪く遠まわしに非難すること」とされている[1]．このように，皮肉は表層の言語表現と発話者の意図が一致しないため，その全てを感知することは人間にとっても難しい．人間は文脈や常識といった情報から皮肉を理解することができるが，コンピュータにとっては，そのような情報の利用は容易ではなく，皮肉の理解は人間よりも困難であると言える．このため，皮肉の検出は文章理解における難しい課題とされ，多くの研究が行われている[2, 3, 4]．

しかし，検出した皮肉に対してアプローチする研究はあまり見受けられない．皮肉に対するアプローチの例として，ユーザの発話した皮肉を検出し，それを踏まえた適切な応答を返す対話システムが考えられる．どのような応答を適切な応答とするかは様々な考え方ができるが，その一つとして，次のようなものが考えられる．

例 1 U: 揚げ物にマヨネーズだって。ヘルシーだね。
S: ヘルシーではないでしょう。

* E-mail: y_uozumi@ist.hokudai.ac.jp

皮肉にはしばしばユーモアが込められる．例 1 では，皮肉やユーモアの感情が強く込められている部分，つまり「皮肉の核」と言える部分は「ヘルシー」である．皮肉の核に言及する応答を対話システムが返すことによって，皮肉を理解してもらえたとユーザに認識させることができ，対話が円滑に進むと考えられる．このように，ユーザの発話した皮肉を検出し，それに対して適切な応答を返す対話システムの構築が，我々の研究目標である．

皮肉の核に言及する対話システムを構築するためには，まず入力された皮肉文の中から皮肉の核を抽出する必要がある．そこで，Twitter に投稿された日本語の皮肉を用いて，皮肉の核の特徴を分析した．また，その結果を用いて皮肉の核の自動抽出手法を構築した．本稿では，我々が以前行った皮肉の自動検出の研究[5]について述べ，その精度が十分に高くなったという仮定のもと，検出した皮肉から皮肉の核を自動抽出する手法について述べる．

2. 関連研究

前述のように，皮肉検出の研究は多く行われているが，検出した皮肉に対してアプローチする研究はあまり見受けられない．そのため，ここでは先行研究として皮肉検出の研究を挙げる．

Twitter への投稿の中には，「クレームする人ってすごいな～（皮肉）」という例のように，「(皮肉)」という表現によって投稿が皮肉であることを明示する

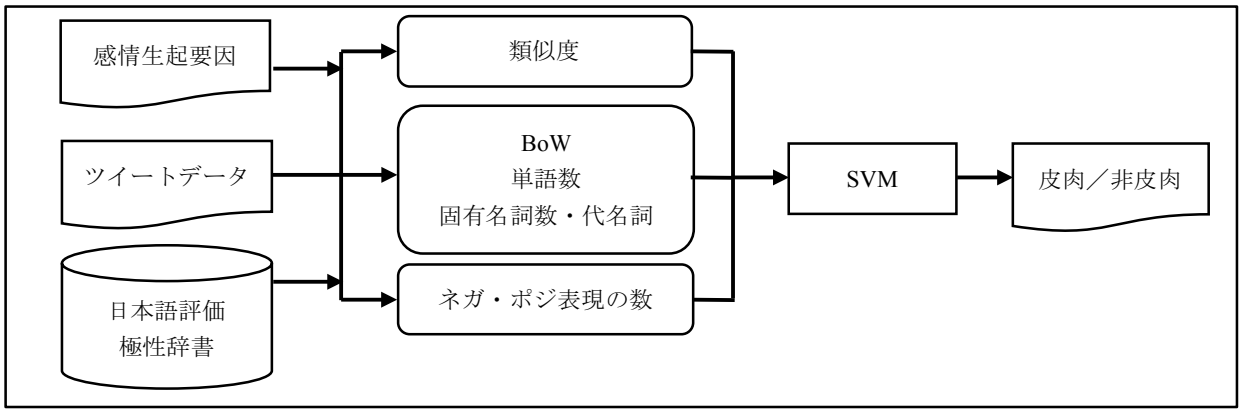


図 1：皮肉検出手法の概要

ものがある．肥合ら[6]は，このようなツイートを皮肉として収集し，リカレントニューラルネットワークを利用したモデルによって，皮肉ツイートと皮肉でないツイートの分類を行った．彼らは，皮肉を言われる対象と，対象に不満を持つ立場との関係を表すベクトルを検出に取り入れた．本研究でも，「(皮肉)」を含むツイートを皮肉として収集し，分析や実験を行う．

3. 皮肉の検出

皮肉の例として，次のようなものがある．

例 2 一人で文化祭まわるの確定しました。ありがとう。

例 2 の皮肉では，本来ネガティブな感情を生起する要因となるはずの「一人で文化祭まわるの確定しました」に対し，あえて「ありがとう」というポジティブな表現を結びつけている．このようなネガティブとポジティブの対比構造を持つ皮肉を捉えるために，ネガティブな感情を生起する要因を収集し，皮肉検出に用いることの有効性を検証した．

手法の概要を図 1 に示す．検出には SVM を用いる．Web コーパスから収集したネガティブな感情生起要因とツイートとの類似度を求め, 特徴量とする．この類似度とツイート中のポジティブな表現の数によって，ネガティブとポジティブの対比構造を捉えることがねらいである．本章では，その手法の概要と評価実験について述べる．

3.1 感情生起要因の収集

徳久ら[7]は，Web コーパスから図 2 の言語パターンに当てはまる感情生起要因を収集し，文の感情推定に用いた．この手法を参考にし，ネガティブな感情生起要因を収集した．

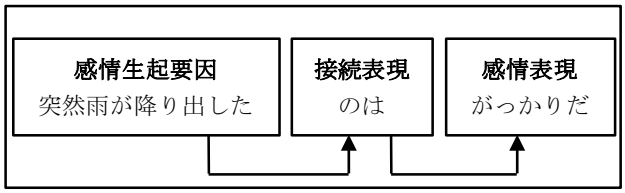


図 2：感情生起要因獲得言語パターン

まず，日本語評価極性辞書の用言編[8]・名詞編[9]からネガティブな感情表現を抽出した．日本語評価極性辞書は，日本語の単語やフレーズに対し，ポジティブ，ネガティブ，ニュートラルといったタグが付与された辞書である．

次に，収集した感情表現を含む文を『筑波ウェブコーパス』（Tsukuba Web Corpus: TWC）から取得した. TWC は日本語のウェブサイトから収集して構築された約 11 億語のコーパスである．文の取得には，TWC 内を検索するためのツール NLT（NINJAL-LWP for TWC）[10]を用いた．感情表現そのもの，またはその一部である 1 単語をキーワードとして検索し，153 語のキーワードを含む文を取得した．

次に，取得した文が図 2 のような係り受け関係にある接続表現と感情表現を含んでいた場合に，感情生起要因を抽出した．接続表現は｛から，ので，ため，て，のが，のは，ことが，ことは，ことを，ことに｝の 10 種類とし，全ての接続表現と感情表現の組み合わせについて抽出を行った．抽出した要因に対してストップワードの除去などの処理を施し，46,932 件の感情生起要因を得た．

3.2 類似度計算

3.1 で収集した感情生起要因とツイートとの類似

度を求める．類似度の計算には，Word Mover's Distance（WMD）[11]を利用した．WMD は，2 つの文書に対して，各単語間の距離をコストとし，その総和を文書間距離とする手法である．単語間の距離は word2vec[12]による分散表現から求める．文書間の意味的な距離が近いほど，コストは小さくなる．

この WMD を用いて，1 件のツイートに対して全ての感情生起要因との類似度を求め，コストが小さかった上位 3 つのコストの和をツイートの特徴量とした．また，word2vec の学習には，約 7,500 万件の日本語のツイートを用いた．

3.3 SVM による皮肉検出

SVM の素性として用いた特徴量を以下に示す．2 項目以降は先行研究[3]で用いられた特徴量である．

- **3.2** で求めた，感情生起要因とツイートとの類似度による特徴量
- ツイート中のネガティブ・ポジティブな表現の数
  日本語評価極性辞書に含まれる表現の数をそれぞれ算出した．
- Bag-of-Words（BoW）
  全文書に含まれる単語のうち，各単語の当該文書中での出現回数を，その単語に対応する要素の値とすることで，文書を分散表現で表す手法である．出現回数 20 回以下または出現割合 0.3 以上の単語を分散表現に不適切な語として除き，319 語による BoW ベクトルを得た．さらに次元削減を行い，次元数を 100 とした．
- ツイートの単語数
- ツイート中の固有名詞数・代名詞数

3.4 評価実験

「(皮肉)」を含むツイート 2,700 件を正例データとし，ランダムに取得した「(皮肉)」を含まない日本語のツイート 2,700 件を負例データとした．それぞれ 2,700 件のうち，2,430 件を学習データ，270 件をテストデータとした．また，「(皮肉)」という表現自体が分類精度に影響を与えないよう，この部分は削除した．

また，提案手法における感情生起要因の有効性を検証するため，これを除いた 4 つの特徴量を素性とする手法をベースラインとし，提案手法と比較した．実験の結果を表 1 に示す．

表 1：皮肉検出 実験結果

		適合率	再現率	F 値
クローズドテスト	提案手法	0.803	0.699	**0.747**
	ベースライン	0.782	0.657	0.714
オープンテスト	提案手法	0.651	0.663	0.657
	ベースライン	0.680	0.637	**0.658**

4. 皮肉の核のタグ付けと分析

2018 年 4 月 5 日～11 月 13 日に収集した「(皮肉)」を含むツイート 14,407 件からランダムに抽出した 1,000 件に対し，人手により皮肉の核のタグ付けを行い，その特徴を分析した．

4.1 皮肉の核のタグ付け

タグ付けの方法を以下に示す．

- 皮肉な感情が最も強く込められている部分を「皮肉の核」とする．
- 文節区切りにしたツイートに対し，皮肉の核だと思う文節 1 つにタグ付けを行う．ただし，同等な表現の並列や，同じ表現の繰り返しによって 1 文節に限定することができない場合は，複数の文節を選ぶことも可能とする．
- 皮肉の核が明確に表されておらず，特定できない場合は，「例外 1」のタグを付ける．
- 「(皮肉)」を含む他者のセリフについて述べているが，ツイート自体に皮肉を言う意図がない場合は，「例外 2」のタグを付ける．また，このとき，セリフ内の皮肉の核にもタグ付けを行う．核が特定できない場合は「例外 1」のタグを付ける．
- ツイートまたはセリフが皮肉であることを示す以外の目的で「(皮肉)」が用いられている場合は，「例外 3」のタグを付ける．

作業は 20 代の理系大学生・大学院生 8 名，30 代の社会人 1 名の合計 9 名で行った．1,000 件のデータを 250 件ずつ 4 セットに分割し，各セットに対し 3 名でタグ付けを行った．

9 名の作業者を A～I とし，タグが一致した数を表 2～5 に示す．皮肉の核，例外 1，例外 3 のタグは排

他的で，各ツイートにはいずれかのみがつけられることになる．例外 2 のタグのみ，他のタグと重複し得る．

タグ付けの結果から，皮肉の核の特定には，人間であっても作業者によって大きく揺れが生じることが明らかとなった．このことから，自動抽出は難しいタスクであると考えられる．したがって，自動抽出の第一段階として，本研究では対象とするツイートを限定し，より簡潔なタスクとして取り組むこととした．

タグ付けの結果，2 名以上の意見が一致したタグをツイートのタグとして採用し，1,000 件のツイートのうち，以下のものを削除した．

- 2 名以上の一致がなかったもの
- 例外 1，例外 3 に当てはまったもの
- 皮肉の核タグが複数の文節に付けられたもの

つまり，皮肉の核が 1 文節に特定されたツイートのみを残した．また，例外 2 に当てはまったツイートについては，「(皮肉)」を含むセリフのみを取り出し，地の文は削除した．以上の処理により，残ったツイートは 796 件となった．このうち 3 割の 239 件を分析用データ，7 割の 557 件をテスト用データとする．また，これ以降は「(皮肉)」という表現自体が分析や自動抽出の際のノイズとならないよう，ツイート内から削除した．分析用データを用いて皮肉の核の特徴を分析し，その結果から自動抽出手法を構築した．

4.2 皮肉の核の分析

4.2.1 品詞に関する分析

核となる文節には，「素晴らしい」や「嬉しい」のような形容詞が含まれる可能性が高いという仮説を立て，検証を行った．

239 件のツイートのうち，核となる文節に形容詞、動詞，名詞がそれぞれ含まれていたツイートの件数と，全ツイート数に対する割合を表 6 に示す．この結果から，仮説は誤りであり，名詞が含まれる割合が最も高いことが明らかとなった．

4.2.2 極性語に関する分析

核となる文節に以下の 4 種類の極性語が含まれるツイートの件数と，全ツイート数に対する割合を求めた．

① ポジティブな体言　② ネガティブな体言
③ ポジティブな用言　④ ネガティブな用言

極性語の抽出には日本語評価極性辞書を用いた．結果を表 7 に示す．この割合の大きさは，皮肉の核の抽出におけるそれぞれの重要度の高さであると考えられるため，自動抽出の際の重みとして用いる．

4.2.3 ツイート中の位置に関する分析

皮肉の核は文の述語である可能性が高い．つまり文末に近い位置にある可能性が高いという仮説を立て，検証を行った．

核の文節について，次の式(1)により，対象の文節がどれだけ文末に近いかを示す指標 d を算出する．

$$d = \frac{\text{先頭から数えた文節の位置}}{\text{ツイートの文節数}} \ (0 < d \leq 1) \quad (1)$$

この d を全ツイートの皮肉の核について求めたところ，その平均は 0.56 となり，中心よりわずかに文末に近いという結果となった．

5. 皮肉の核の自動抽出

5.1 抽出手法

皮肉の核の分析結果を用いて，自動抽出手法を構築した．各ツイートに対し，文節ごとに $score_1$, $score_2$ という 2 つのスコアの和を求め，それが最も高かった文節を皮肉の核として出力する．分析用データを用いたクローズドテストとテスト用データを用いたオープンテストにおいて，この手法による正解率を求め，ベースラインとの比較を行う．

$score_1$ は，**4.2.2** で述べた 4 種類の極性語を含む場合に高くなるスコアである．①〜④の極性語に対して，順に tp，tn，yp，yn という値を設定する．対象の文節が①ポジティブな体言を含まない場合は tp=0，含む場合は tp=1 というように，それぞれに 0 または 1 の値を与える．これらに **4.2.2** で求めた割合を重みとしてかけ，足し合わせたものを $score_1$ とする．$score_1$ を式(2)に示す．

$$score_1 = w_{tp}tp + w_{tn}tn + w_{yp}yp + w_{yn}yn$$
$$(w_{tp} = 0.36, w_{tn} = 0.12, w_{yp} = 0.23, w_{yn} = 0.00)$$
$$(tp, tn, yp, yn = 0 \ or \ 1) \quad (2)$$

$score_2$ は，対象の文節の文末との近さを示す指標 d が平均値 0.56 に近いほど高くなるスコアである．$score_2$ を式(3)に示す．重み w_d は実験により最適値を決定する．

$$score_2 = w_d \frac{1}{|d - 0.56|} \quad (3)$$

表 2: セット 1 タグ一致数

	A と B	B と C	C と A	2 名一致	3 名一致	一致なし
皮肉の核	164	167	154	71	138	16
例外 1	5	7	14	20	2	
例外 3	3	0	0	3	0	
合計	172	174	168	94	140	
例外 2	1	0	0	1	0	

表 3: セット 2 タグ一致数

	A と D	D と E	E と A	2 名一致	3 名一致	一致なし
皮肉の核	178	128	140	73	124	15
例外 1	11	20	23	27	9	
例外 3	2	1	1	1	1	
合計	191	149	164	101	134	
例外 2	0	0	3	1	0	

表 4: セット 3 タグ一致数

	A と F	F と G	G と A	2 名一致	3 名一致	一致なし
皮肉の核	192	90	95	122	85	14
例外 1	8	23	12	19	8	
例外 3	2	0	0	2	0	
合計	202	113	107	143	93	
例外 2	6	4	7	5	4	

表 5: セット 4 タグ一致数

	A と H	H と I	I と A	2 名一致	3 名一致	一致なし
皮肉の核	61	55	179	144	50	25
例外 1	6	21	11	23	5	
例外 3	2	2	3	1	2	
合計	69	78	193	168	57	
例外 2	4	2	4	4	2	

表 6: 各品詞を含むツイートの件数と割合

	件数	割合
形容詞	65	0.27
動詞	58	0.24
名詞	155	0.65

表 7: 各極性語を含むツイートの件数と割合

	件数	割合
ポジティブな体言	87	0.36
ネガティブな体言	28	0.12
ポジティブな用言	56	0.23
ネガティブな用言	1	0.00

表 8: 皮肉の核自動抽出 実験結果

	w_d					
	0.000	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005
クローズドテスト	0.368	**0.389**	**0.389**	0.372	0.368	0.360
オープンテスト	0.355	**0.368**	0.357	0.346	0.345	0.345

	w_d					
	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011
クローズドテスト	0.360	0.360	0.347	0.339	0.351	0.347
オープンテスト	0.336	0.329	0.327	0.318	0.311	0.298

5.2 ベースライン

核となる文節をランダムに選択した場合をベースラインとする．この場合の正解率は次の式(4)のようになる．

$$Accuracy = \frac{\sum(1/\text{各ツイートの文節数})}{\text{全ツイート数}} \quad (4)$$

この式により，正解率はクローズドテストにおいて 0.255，オープテストにおいて 0.221 となった．

5.3 実験結果

実験結果として，提案手法における正解率を表 8 に示す．クローズドテストでは，w_d=0.001，0.002 のとき正解率が最高値の 0.389 となり，ベースラインを 0.134 ポイント上回った．また，オープンテストでは w_d=0.001 のとき正解率が最高値の 0.368 となり，ベースラインを 0.147 ポイント上回った．

6. 考察

提案手法によって得られた正解率はベースラインを上回ったが，その数値を見ると決して高い値であるとは言えない．

末尾の文節の $score_2$ のみ高くすると，ほぼ全てのツイートにおいて末尾の文節が抽出され，クローズドテストの正解率は 0.577 となった．これは提案手法よりも高い値である．このことから，$score_2$ の算出方法は適切でなく，見直す必要があると考えられる．

また，本手法では日本語評価極性辞書に含まれる極性語と，対象の文節のツイート中における位置という 2 つの特徴に関するスコアのみを利用したが，他の特徴についても分析を行い，より有効なスコアを導入する必要があると考えられる．

7. おわりに

本研究では，皮肉ツイートに対し，その核となる文節に人手によるタグ付けを行い，特徴を分析した．また，その結果を用いて自動抽出手法を構築した．実験では，ベースラインよりも高い正解率が得られたが，課題も多く見られる結果となった．

今後は，皮肉の核のツイート中における位置に関してさらなる分析を行い，スコアの算出方法を再検討する予定である．

また，核の文節に含まれやすい単語のような，本研究では着目しなかった特徴についても分析を行い，より適切なスコアの算出方法を検討していく予定である．

謝辞

本研究は科研費（基盤研究（C）17K00294）の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 松村 明 編 (2006) 『大辞林』 第三版, 三省堂.

[2] 磯野 史弥, 松吉 俊, 福本 文代: “Web 掲示板における皮肉の分類および自動検出”, 情報処理学会研究報告 自然言語処理(NL), Vol. 2013, No. 7, pp. 1-8, (2013).

[3] 肥合 智史, 嶋田 和孝: “偏りのある特徴語を考慮した皮肉の検出”, 言語処理学会 第 23 回年次大会 発表論文集, pp. 990-993, (2017).

[4] E. Riloff, A. Qadir, P. Surve, L. De Silva, N. Gilbert, and R. Huang, “Sarcasm as contrast between a positive sentiment and negative situation”, In *Proceedings of EMNLP 2013*, pp.704-714 (2013).

[5] 魚住 惟, 内田 ゆず, 荒木 健治: “皮肉検出における感情生起要因の有効性”, 第 17 回情報技術フォーラム(FIT2018)講演論文集, 第 2 分冊, pp. 163-166, (2018).

[6] 肥合 智史, 嶋田 和孝: “関係ベクトルを利用した皮

肉の検出”, 言語処理学会 第 24 回年次大会 発表論文集, pp. 829-832, (2018).
[７] 徳久 良子, 乾 健太郎, 松本 裕治: “Web から獲得した感情生起要因コーパスに基づく感情推定”, 情報処理学会論文誌, Vol.50, No.4, pp. 1365-1374, (2009).
[８] 小林 のぞみ, 乾 健太郎, 松本 裕治, 立石 健二, 福島 俊一: “意見抽出のための評価表現の収集”, 自然言語処理, Vol.12, No.3, pp. 203-222, (2005).
[９] 東山 昌彦, 乾 健太郎, 松本 裕治: “述語の選択選好性に着目した名詞評価極性の獲得”, 言語処理学会第 14 回年次大会 発表論文集, pp. 584-587, (2008).
[１０] 筑波大学・国立国語研究所・Lago 言語研究所『 NINJAL-LWP for TWC 』http://nlt.tsukuba.lagoinst.info
[１１] M. J. Kusner, Y. Sun, N. I. Kolkin, K. Q. Weinberger: “From word embeddings to document distances”, In *Proceeding of The 32nd International Conference on Machine Learning*, pp. 957-966, (2015).
[１２] word2vec: Tool for computing continuous distributed representations of words https://code.google.com/p/word2vec/